

¿COMO SE HACEN LOS MICROPROCESADORES?

PRIMERA PARTE

1. Nombra al menos 4 elementos en los que nos podemos encontrar microprocesadores
Aparatos de televisión y sonido, en relojes, coches, teléfonos, semáforos y en casi todos los electrodomésticos de la cocina.
2. ¿De qué material está hecho el microprocesador?
Silicio.
3. ¿Dónde se dice que nació el chip de silicio?
Texas EEUU.
4. ¿Cómo se llama la fábrica donde se fabrican las láminas de silicio del vídeo?
Fábrica mmc
5. ¿Porqué se trata de un elemento tan especial el silicio?
Porque es un semiconductor, es decir, que dependiendo de como se trate puede conducir o bloquear la corriente eléctrica
6. En el vídeo se menciona la cantidad de transistores que lleva un microprocesador actual, ¿de cuántos habla?
Millones de diminutos transistores.
7. ¿Cómo se denomina el silicio antes de tratarlo?
Silicio policristalino o poli silicio.
8. ¿A qué temperatura se trata el silicio por primera vez?
A 1420°C
9. ¿Con qué se purga el horno en el que se calienta el silicio? ¿Para qué se hace?
Con gas argón, para eliminar el aire.
10. ¿Cuáles son las dimensiones del cristal de silicio que se obtiene del primer proceso de calentamiento? ¿Y el peso?
Dimensiones de un lápiz y el peso de 200 kilos , diámetro de 200 milímetros.
11. ¿Qué espesor tienen las obleas de silicio que se cortan en la sierra de cable?
Dos tercios de milímetro de espesor.
12. ¿Cómo se llama el fabricante de chips que se menciona en el vídeo?
Texas instruments.
13. ¿En que año se inventó el circuito integrado? ¿Cuántos transistores tenía?

En 1958, un solo transistor.

14. ¿Cuántas veces se pulen las obleas de silicio?
2, primero mediante un proceso llamado labrado y después mediante un proceso químico.
15. ¿Cuántos pasos se dan desde que entran las láminas de silicio en la fábrica de chips hasta que sale el procesador de la fábrica?
1500 pasos diferentes.
16. ¿Podemos decir que el aire de la habitación donde se fabrican los microchips es más limpio que el de un quirófano? En caso afirmativo explica el porqué.
Sí, es mas limpio, porque hay 12000 toneladas de equipos de aire acondicionado.
17. ¿Cómo se consigue “miniaturizar” los diseños complejos para imprimirlos luego en las placas?
Se consigue mediante un proceso llamado fotolitografía.
18. ¿Cuántas capas de silicio puede llevar cada chip? ¿Cuántos microchips puede llevar cada capa? ¿Cuántos componentes de circuito cada?
40 capas ,cada capa puede llevar hasta 1000 microchips y mas de 4 billones de componentes.
19. En los años 50, los transistores sustituyeron a....
los voluminosos tubos de vacío.
20. ¿En qué año llegaron los “microprocesadores”?
En 1971.
21. ¿De qué material está hecho el “substrato” sobre el que va el microchip?
De cerámica.
22. Para soldar el “substrato” al microchip se funde en un horno , ¿a qué temperatura?
A 365 grados.
23. ¿Qué dos funciones tiene la capa de aluminio que va sobre cada microchip?
Proteger el chip y disipar el calor que éste genere.
24. Para unir la capa de aluminio volvemos a utilizar un horno ¿a qué temperatura?
A 150 grados centígrados.

25. Una vez que se tienen las columnas que unen el microprocesador a la placa colocadas, ¿dónde colocamos el microprocesador? ¿Encima o debajo?
Encima.
26. ¿Qué tenemos que hacer si queremos más conexiones en el microchip?
Usar olas de estaño en lugar de columnas porque son mas robustas y fiables.
27. Si utilizamos bolas de estaño para el microchip, ¿cómo las unimos?
Pasan a través de un cedazo de succión solo que en lugar de compactas se pegan con fundente, el mismo agente químico pegajoso que se utilizó antes para fijar el microchip sobre el sustrato.